



**Yıldız Teknik Üniversitesi,
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,
2020-2021 Öğretim Yılı Bahar yy.,
BLM2022 Bilgisayar Donanımı,
Kısa Sınav – 2,
Süre 50 dk**

SINAV TOPLAMDA 4 (DÖRT) SORUDAN OLUŞMAKTADIR.

SORU 1 – 50 puan

SORU2 – 50 puan

SORU3 – Bonus 10 puan

SORU4 – Bonus 10 puan

ÇÖZÜMLERİNİZİ/CEVAPLARINIZI TARAYARAK/RESMİNİ ÇEKEREK EN FAZLA 5MB BOYUTUNDA TEK BİR PDF DOSYASI HALİNE GETİRİP online.yildiz.edu.tr SİSTEMİ ÜZERİNDEN YÜKLEYİNİZ. FARKLI BİR YOL İLE GÖNDERİLEN CEVAPLAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Soru 1) 50 puan

Komut tablosu, datapath yapısı, kontrol kelime yapısı ile komut formatı verilen tek-çevrim hardwired CPU için

a) Aşağıda verilen komutlara karşılık komut çözümleme devresinin üreteceği **binary** değerleri tabloya yazınız. (JB: koşulsuz dallanmada 1, BC: negatif sayı için koşullu dallanmada 1 değeri alır)

Instruction	DA	AA	BA	MB	FS	MD	RW	MW	PL	JB	BC
ST R0, R7											
XOR R4, R3, R5											
MOVB R0, R1											
ADI R3, R2, 3											
JMP R4											

b) Aşağıda verilen komutların **binary** karşılıklarını bulunuz.

Instruction	Opcode	DR	SA	SB or Operand
ADD R0, R7, R6				
LDI R1, 5				
BRN R7, -20				
OR R4, R2, R1				
SHR R4, R2				

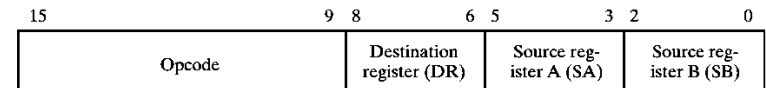
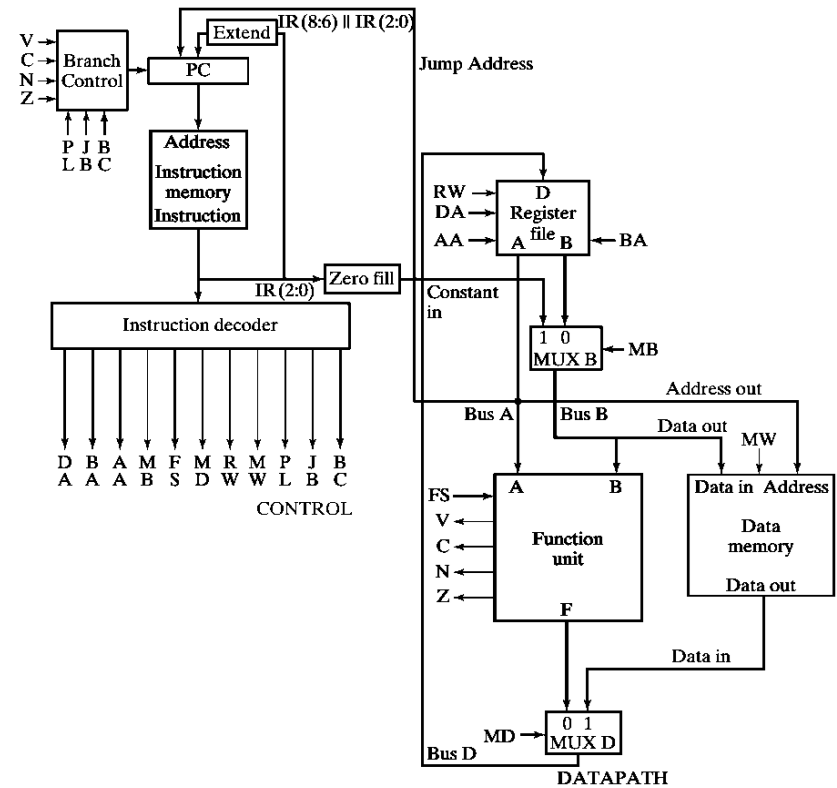
Instruction Specifications for the Simple Computer

Instruction	Opcode	Mne-monic	Format	Description	Status Bits
Move A	0000000	MOVA	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA]^*$	N, Z
Increment	0000001	INC	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA] + 1^*$	N, Z
Add	0000010	ADD	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] + R[SB]^*$	N, Z
Subtract	0000101	SUB	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] - R[SB]^*$	N, Z
Decrement	0000110	DEC	RD, RA	$R[DR] \leftarrow R[SA] - 1^*$	N, Z
AND	0001000	AND	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \wedge R[SB]^*$	N, Z
OR	0001001	OR	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \vee R[SB]^*$	N, Z
Exclusive OR	0001010	XOR	RD, RA, RB	$R[DR] \leftarrow R[SA] \oplus R[SB]^*$	N, Z
NOT	0001011	NOT	RD, RA	$R[DR] \leftarrow \overline{R[SA]}^*$	N, Z
Move B	0001100	MOVB	RD, RB	$R[DR] \leftarrow R[SB]^*$	
Shift Right	0001101	SHR	RD, RB	$R[DR] \leftarrow sr R[SB]^*$	
Shift Left	0001110	SHL	RD, RB	$R[DR] \leftarrow sl R[SB]^*$	
Load Immediate	1001100	LDI	RD, OP	$R[DR] \leftarrow zf OP^*$	
Add Immediate	1000010	ADI	RD, RA, OP	$R[DR] \leftarrow R[SA] + zf OP^*$	N, Z
Load	0010000	LD	RD, RA	$R[DR] \leftarrow M[SA]^*$	
Store	0100000	ST	RA, RB	$M[SA] \leftarrow R[SB]^*$	
Branch on Zero	1100000	BRZ	RA, AD	if $(R[SA] = 0)$ $PC \leftarrow PC + se AD$, N, Z if $(R[SA] \neq 0)$ $PC \leftarrow PC + 1$	
Branch on Negative	1100001	BRN	RA, AD	if $(R[SA] < 0)$ $PC \leftarrow PC + se AD$, N, Z if $(R[SA] \geq 0)$ $PC \leftarrow PC + 1$	
Jump	1110000	JMP	RA	$PC \leftarrow R[SA]^*$	

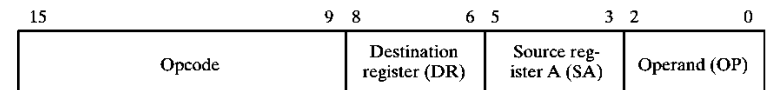
* For all of these instructions, $PC \leftarrow PC + 1$ is also executed to prepare for the next cycle.

Encoding of Control Word for the Datapath

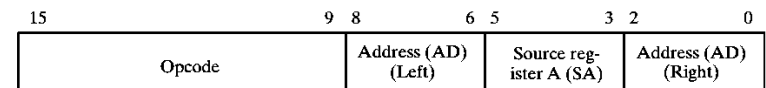
DA, AA, BA		MB		FS		MD		RW	
Function	Code	Function	Code	Function	Code	Function	Code	Function	Code
R0	000	Register 0		$F = A$	0000	Function 0		No Write 0	
R1	001	Constant 1		$F = A + 1$	0001	Data in 1		Write 1	
R2	010			$F = A + B$	0010				
R3	011			$F = A + B + 1$	0011				
R4	100			$F = A + \overline{B}$	0100				
R5	101			$F = A + \overline{B} + 1$	0101				
R6	110			$F = A - 1$	0110				
R7	111			$F = A$	0111				
				$F = A \wedge B$	1000				
				$F = A \vee B$	1001				
				$F = A \oplus B$	1010				
				$F = \overline{A}$	1011				
				$F = B$	1100				
				$F = sr B$	1101				
				$F = sl B$	1110				



(a) Register



(b) Immediate



(c) Jump and branch

Soru 2) 50 puan

Fonksiyon tablosu aşağıda verilen 8-bitlik Aritmetik Birim tasarımının, tam toplayıcılar (full adder), gerekli genişlikteki çoğullayıcılar (multiplexer) ve DEĞİL (NOT) kapıları ile gerçekleştirilmesi istenmektedir. Tasarım için fonksiyon seçim uçlarından en düşük anlamlısının doğrudan en düşük anlamlı tam toplayıcı elde girişine bağlı olduğu verilmiştir. Buna göre:

- a) Aritmetik Birimin 4. bitine ilişkin kesitini tasarlayınız.
b) Aritmetik Birim durum bayrakları olan Carry Flag (C), Zero Flag (Z), Sign Flag (N) ve Overflow Flag (V) için uygun değer üreten kombinasyonel devreleri çiziniz.

Fonksiyon Kodu	Fonksiyon	Açıklama
0	$A + B$	Addition
1	A	Transfer A
2	B	Transfer B
3	$A + 1$	Increment A
4	$A - 1$	Decrement A
5	$B + 1$	Increment B
6	$B - 1$	Decrement B
7	$A - B$	Subtraction
8	A'	Complement A
9	0	Zero
10	$A + B'$	Complement addition
11	$A + B + 1$	Add with carry
12	B'	Complement B
13	1	One
14	$A' + B$	Complement addition
15	$A' + B' + 1$	Complement add with carry

The diagram illustrates the Arithmetic Unit (AU) block. It has two 8-bit inputs, A and B, labeled '(Inputs)' with a slash and '8' indicating the bit width. A 'Function Selection' input is shown on the right. On the left, four status flags are output: C (Carry), Z (Zero), N (Sign), and V (Overflow). An 8-bit output F, labeled '(Outputs)' with a slash and '8', is shown at the bottom.

Soru 3) Bonus 10 puan

CMP A, B komutu yürütüldüğünde V=1, N=0, C=1 ve Z=0 değerlerine sahip olmaktadır. Bu sonucu üreten bir A, B ikilisi örneği veriniz.

Soru 4) Bonus 10 puan

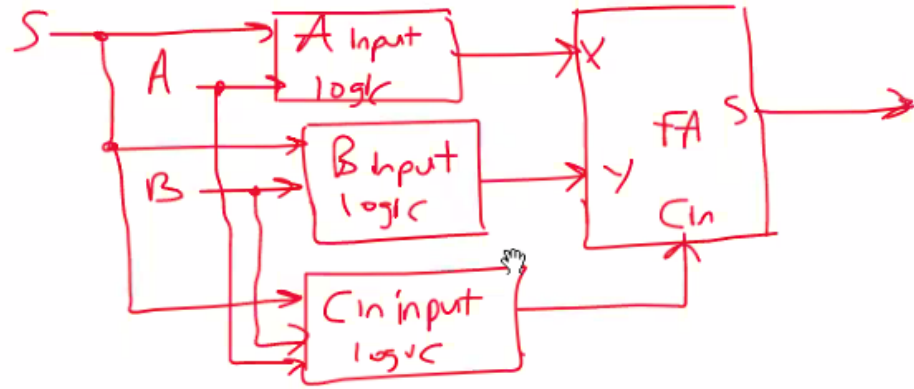
Komut genişliği 10 bit olan, 8 yazmaca sahip bir işlemci yapısında

opcode operand1, operand2

formatı kullanılmaktadır. Bu işlemci mimarisinde kaç farklı opcode oluşturulabilir.

Instruction	DA	AA	BA	MB	FS	MD	RW	MW	PL	JB	BC
ST R0, R7	XXX	000	111	0	XXXX	X	0	1	0	X	X
XOR R4, R3, R5	100	011	101	0	1010	0	1	0	0	X	X
MOVB R0, R1	000	XXX	001	0	1100	0	1	0	0	X	X
ADI R3, R2, 3	011	010	011	1	0010	0	1	0	0	X	X
JMP R4	XXX	100	XXX	X	XXXX	X	0	0	1	1	X

Instruction	Opcode	DR	SA	SB or Operand
ADD R0, R7, R6	0000010	000	111	110
LDI R1, 5	1001100	001	XXX	101
BRN R7, -20	1100001	101	111	100
OR R4, R2, R1	0001001	100	010	001
SHR R4, R2	0001101	100	XXX	010

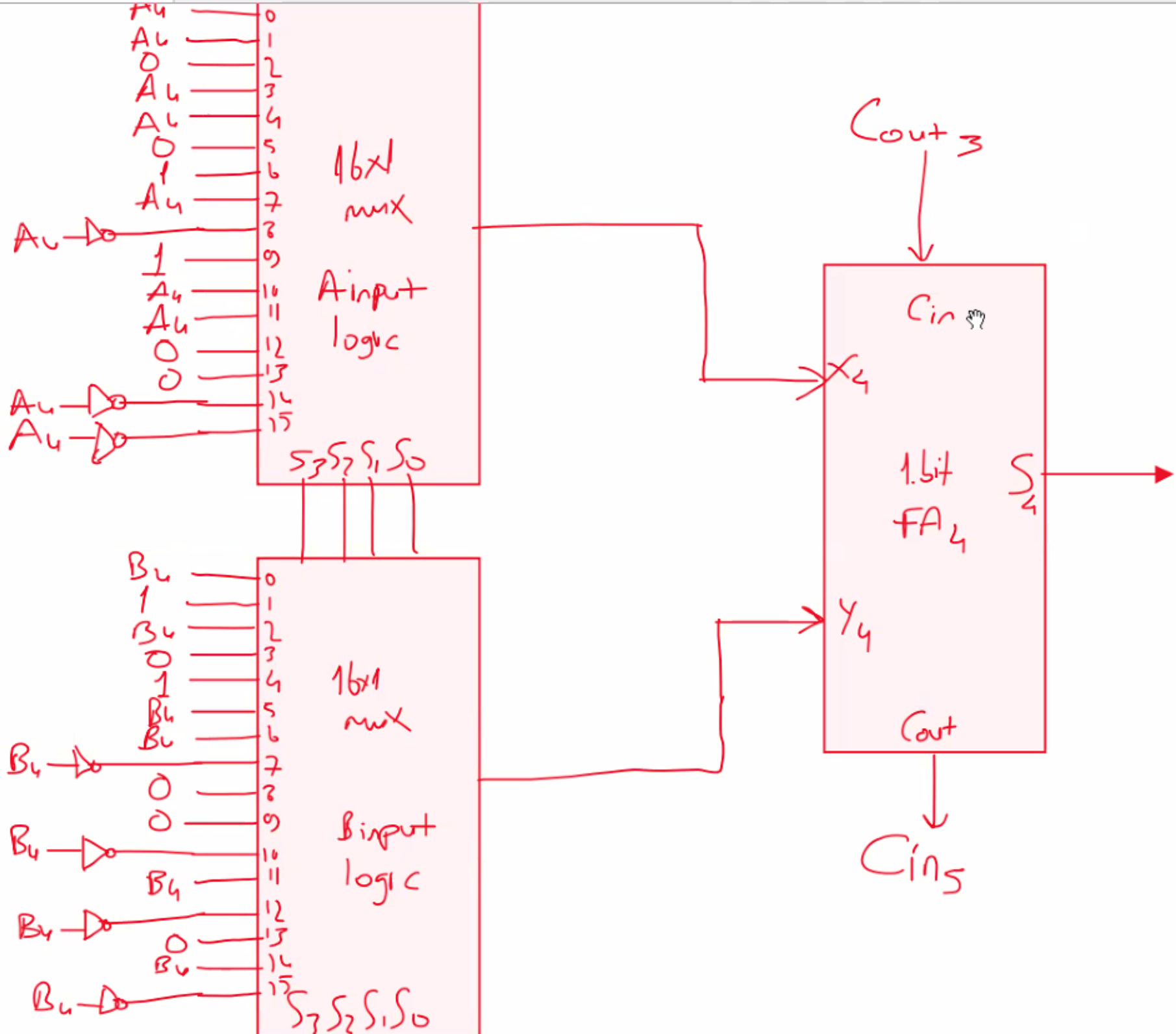


En genel olarak FA kullanılarak AY tasarımıdır

$$\left. \begin{aligned} X &= f_1(A, S) \\ Y &= f_2(B, S) \\ C_{in} &= f_3(A, B, S) \end{aligned} \right\} \text{bulunmalıdır.}$$

16 fonksiyon için 4 kontrol biti gereklidir. (S_3, S_2, S_1, S_0)
 Soru verilen kısıta göre $C_{in} = f_3(A, B, S) = S_0$ kullanılmaktadır.

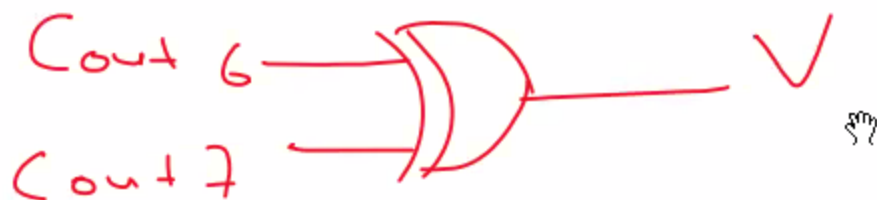
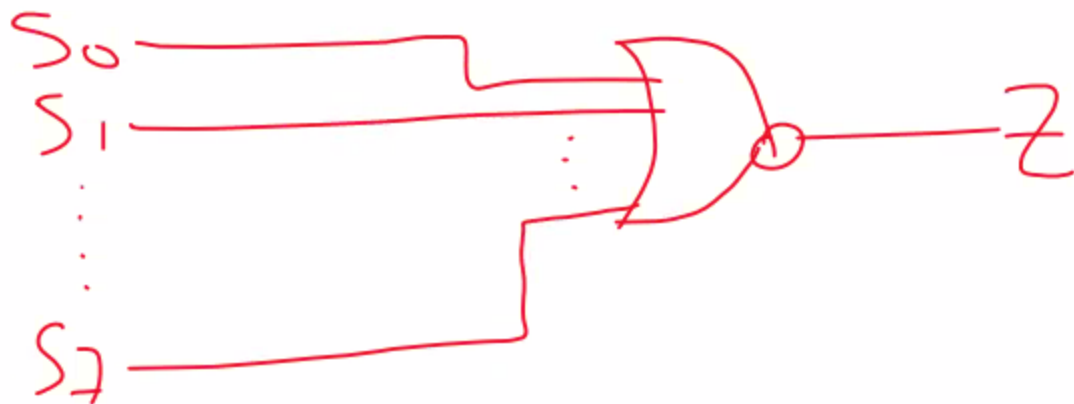
<i>Fonksiyon Kodu</i>	<i>Fonksiyon</i>	<i>S3</i>	<i>S2</i>	<i>S1</i>	<i>S0</i>	<i>Cin (=S0)</i>	<i>Xi</i>	<i>Yi</i>	<i>FA Sum (X+Y+C)</i>
0	$A + B$	0	0	0	0	0	Ai	Bi	A+B+0
1	A	0	0	0	1	1	Ai	1'ler	A-1+1
2	B	0	0	1	0	0	0'lar	Bi	0+B+0
3	$A + 1$	0	0	1	1	1	Ai	0'lar	A+0+1
4	$A - 1$	0	1	0	0	0	Ai	1'ler	A-1+0
5	$B + 1$	0	1	0	1	1	0'lar	Bi	0+B+1
6	$B - 1$	0	1	1	0	0	1'ler	Bi	-1+B+0
7	$A - B$	0	1	1	1	1	Ai	Bi'	A+B'+1
8	A'	1	0	0	0	0	Ai'	0'lar	A'+0+0
9	0	1	0	0	1	1	1'ler	0'lar	-1+0+1
10	$A + B'$	1	0	1	0	0	Ai	Bi'	A+B'+0
11	$A + B + 1$	1	0	1	1	1	Ai	Bi	A+B+1
12	B'	1	1	0	0	0	0'lar	Bi'	0+B'+0
13	1	1	1	0	1	1	0'lar	0'lar	0+0+1
14	$A' + B$	1	1	1	0	0	Ai'	Bi	A'+B+0
15	$A' + B' + 1$	1	1	1	1	1	Ai'	Bi'	A'+B'+1



b)

$$N = S_7$$

$$C = \text{cout}_7$$



Soru 3) Bonus 10 puan

CMP A, B komutu yürütüldüğünde $V=1$, $N=0$, $C=1$ ve $Z=0$ değerlerine sahip olmaktadır. Bu sonucu üreten bir A, B ikilisi örneği veriniz.

CMP : çıkarma işlemi olduğunu dikkate alarak

- $C=1$ durumu için A ve B gösterimlerinin işaretli 2 sayı olarak ele alınmasında $A < B$ olmalıdır. (C : borrow gerektirir) ^①
- $Z=0$ durumu için $A \neq B$ olmalı.
- $V=1$ ve $N=0$ durumları birlikte değerlendirildiğinde A ve B gösterimlerinin işaretli sayı olarak ele alınmasında ^② A çok küçük negatif sayı ve B çok büyük ^③ bir pozitif sayıysa $A-B$ işlemi -128 'den tosar ve $A+(-B)$ işleminde A ve $(-B)$ iki negatif sayı toplamında işaret biti pozitif çıkar.

② : A'nın en yüksek anlamlı biti 1

③ : B'nin en yüksek anlamlı biti 0

① : ② ve ③ ten dolayı sağlanıyor

⇒ CMP A, B sonucu $V=1$, $C=1$, $N=0$, $Z=0$ üreten hiçbir A, B ikilisi yoktur.

Soru 4) Bonus 10 puan

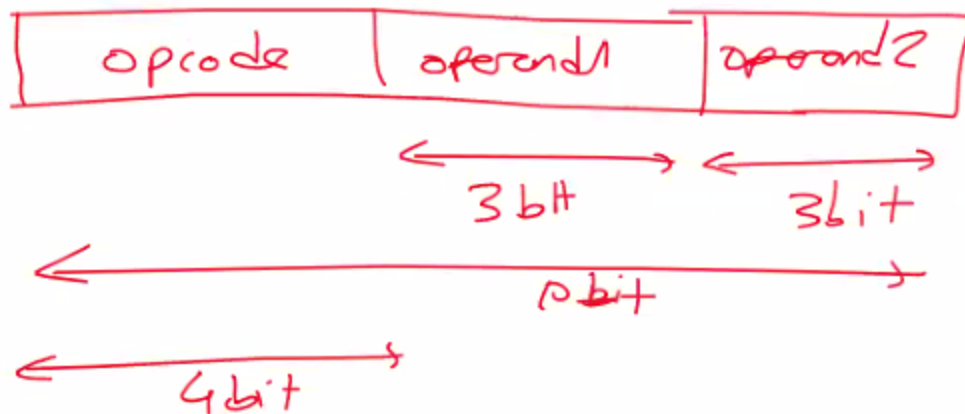
Komut genişliği 10 bit olan, 8 yazmaca sahip bir işlemci yapısında

opcode operand1, operand2



formatı kullanılmaktadır. Bu işlemci mimarisinde kaç farklı opcode oluşturulabilir.

8 yazmaca adresleme için 3 bit gereklidir.



$$2^4 = 16 \text{ opcode tanımlanabilir}$$